Primera entrega proyecto
Modelado de dominio (UML), estados y diseño de contratos API.

Samuel Ortiz Olivos
Amed Santiago Vargas Zambrano
Samuel Zuluaga Castaño

Docente: Jose Alfredo Ramirez Espinosa

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación
Programación Avanzada
Armenia, Quindío, 2026

Modelo de Dominio (UML)

El modelo de dominio representa las entidades principales del sistema de gestión de solicitudes, sus relaciones y los conceptos clave que gobiernan la lógica del negocio.
Este modelo se construyó a partir del análisis de los requisitos funcionales RF-01 a RF-13, asegurando coherencia entre la capa conceptual y la futura implementación.

Entidades Principales:

- Solicitud (agregado raíz)
- Usuario
- TipoSolicitud
- Prioridad
- Asignacion
- HistorialSolicitud

La entidad principal del sistema es Solicitud, la cual actúa como agregado raíz y concentra el ciclo de vida del proceso. Las demás entidades funcionan como entidades de soporte.

Servicios de Dominio:

- Clasificación
- Priorización
- Asignación
- Gestión de Estados
- Servicio IA

Los servicios de dominio encapsulan reglas de negocio que no pertenecen exclusivamente a una entidad, como validación de transiciones de estado o la sugerencia automática de clasificación mediante IA.

Diseño de contratos API

El diseño de la API sigue el estilo arquitectónico REST, utilizando recursos claramente definidos, métodos HTTP semánticamente correctos y códigos de estado alineados con buenas prácticas.

Endpoints Necesarios:

- Solicitudes
    - POST /api/v1/solicitudes
    - GET /api/v1/solicitudes
    - GET /api/v1/solicitudes/{id}
    - PUT /api/v1/solicitudes/{id}/clasificacion
    - PATCH /api/v1/solicitudes/{id}/estado
    - POST /api/v1/solicitudes/{id}/asignacion
    - GET /api/v1/solicitudes/{id}/historial
    - POST /api/v1/solicitudes/{id}/cierre

- Usuarios
    - GET /api/v1/usuarios
    - POST /api/v1/usuarios
    - GET /api/v1/usuarios/{id}

- Tipos de Solicitud
    - GET /api/v1/tipos-solicitud
    - POST /api/v1/tipos-solicitud

- Prioridades
    - GET /api/v1/prioridades

- IA
    - POST /api/v1/ia/sugerencia-clasificacion
    - GET /api/v1/ia/solicitudes/{id}/resumen

Estados HTTP:

Los códigos de estado HTTP fueron seleccionados para reflejar adecuadamente el resultado de cada operación, diferenciando errores de validación, operaciones exitosas y problemas de autorización.

- 200 - OK: Operación exitosa con respuesta.
- 201 - CREATED: Recurso creado exitosamente.
- 400 - BAD REQUEST: Datos inválidos o mal formados.
- 401 - UNAUTHORIZED: No autenticado.
- 404 - NOT FOUND: Recurso no encontrado.